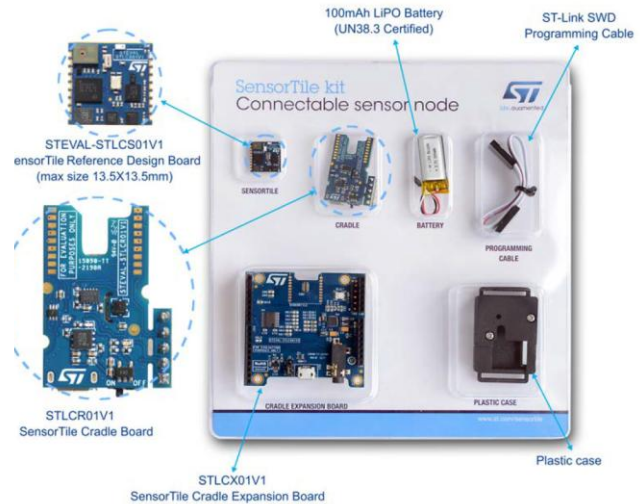


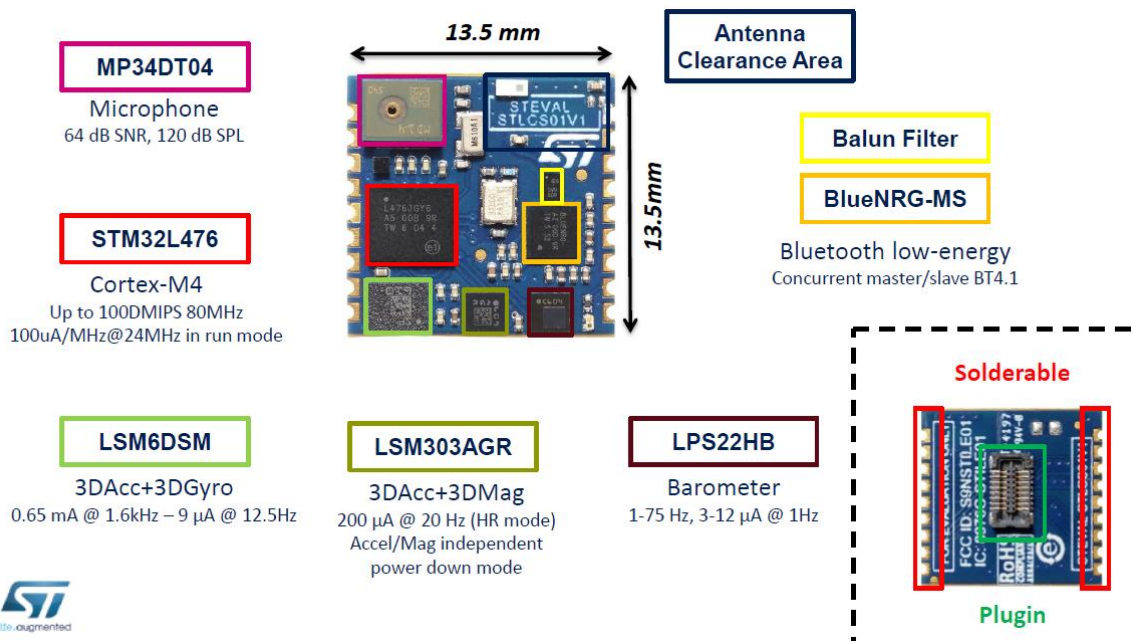
Documentación Prueba de Concepto – GestureMouse

La presente prueba de concepto se desarrolló utilizando el kit SensorTile connectable sensor node de STMicroelectronics, orientado al desarrollo de aplicaciones embebidas de bajo consumo, sistemas IoT y procesamiento digital de señales provenientes de sensores MEMS.



ARQUITECTURA DEL KIT SENSORTILE

1. SensorTile: Microcontrolador principal STM32L476: El SensorTile integra el microcontrolador STM32L476, el cual actúa como el cerebro principal del sistema. Este dispositivo es el encargado de ejecutar el firmware desarrollado en lenguaje C, realizar el procesamiento de señales, la lectura de sensores, filtrado digital, detección de gestos y manejo de las comunicaciones BLE.



El STM32L476 pertenece a la familia STM32L4 de STMicroelectronics y está basado en arquitectura ARM Cortex-M4 de 32 bits, optimizada para aplicaciones embebidas de bajo consumo energético y procesamiento digital de señales (DSP). Integra una unidad de punto flotante (FPU) para cálculos matemáticos más eficientes y precisos.

Características principales:

- Arquitectura ARM Cortex-M4.
- Frecuencia de operación de hasta 80 MHz.
- Bajo consumo energético.
- Interfaces I2C, SPI, UART y USB.
- Timers internos.
- Capacidad DSP y FPU.
- Compatibilidad con STM32 HAL y STM32CubeMX.

Sensores MEMS integrados:

LSM6DSM: Integra acelerómetro y giroscopio triaxial. Permite detectar:

- Inclinación.
- Movimiento.
- Vibración.
- Orientación espacial.
- Gestos.

LPS22HB: Barómetro digital utilizado para:

- Medición de presión atmosférica.
- Estimación aproximada de altura.

MP34DT05-A: Micrófono MEMS digital utilizado para:

- Captura de audio.
- Detección de voz.
- Clasificación de sonido.

Bluetooth Low Energy (BLE): El módulo BlueNRG-MS implementa conectividad Bluetooth Low Energy. Gracias a este sistema el SensorTile puede ser detectado por teléfonos móviles y aplicaciones compatibles.

Aplicaciones:

- Comunicación inalámbrica.
- Envío de datos de sensores.
- Integración futura con perfiles de Dispositivo de Interfaz Humana (HID).
- Comunicación con aplicaciones móviles.

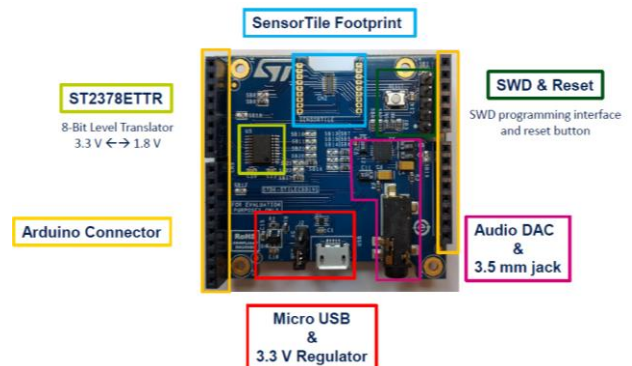
Antena y RF: El módulo incorpora sistema de radiofrecuencia y antena integrada, fundamentales para garantizar:

- Alcance adecuado de Bluetooth.
- Baja pérdida de señal.
- Comunicación inalámbrica estable.

2. Expansion Cradle (STLCX01V1): Base de expansión: La Expansion Cradle permite ampliar las capacidades del SensorTile y facilitar el desarrollo del prototipo.

Funciones principales:

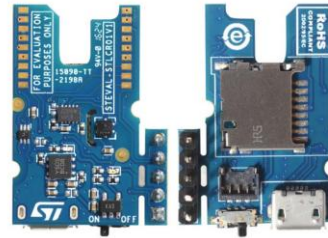
- Alimentación mediante microUSB.
- Reguladores internos de 3.3V y 1.8V.
- Interfaz SWD para programación y depuración.
- Integración con ST-LINK o NUCLEO.
- Posibilidad de conexión de periféricos externos.
- Soporte para salida de audio.



3. Cradle compacta (STLCR01V1): Versión portátil y compacta diseñada para aplicaciones autónomas.

Características:

- Batería LiPo recargable de 3.7V y 100mAh.
- Carga mediante USB.
- Ranura microSD para almacenamiento.
- Switch ON/OFF para funcionamiento autónomo.



COMPONENTES PRUEBA DE CONCEPTO

Microcontrolador

El sistema utiliza como unidad principal de procesamiento el microcontrolador STM32L476JG, integrado en el módulo SensorTile STEVAL-STLKT01V1.

Sensores

El prototipo utiliza principalmente la IMU LSM6DSM para la adquisición de movimiento y orientación espacial.

Comunicaciones

BLE (Bluetooth Low Energy) como canal principal validado para la transmisión de datos hacia la aplicación móvil ST BLE Sensor.

UART para depuración y visualización de datos mediante monitor serial.

SWD la programación y depuración del SensorTile se realizó mediante interfaz SWD utilizando una tarjeta NUCLEO-L476RG como programador ST-LINK externo.

HMI / Visualización

La interacción hombre-máquina se realiza mediante:

- Aplicación móvil ST BLE Sensor..
- Visualización en tiempo real de datos enviados por BLE desde el SensorTile.

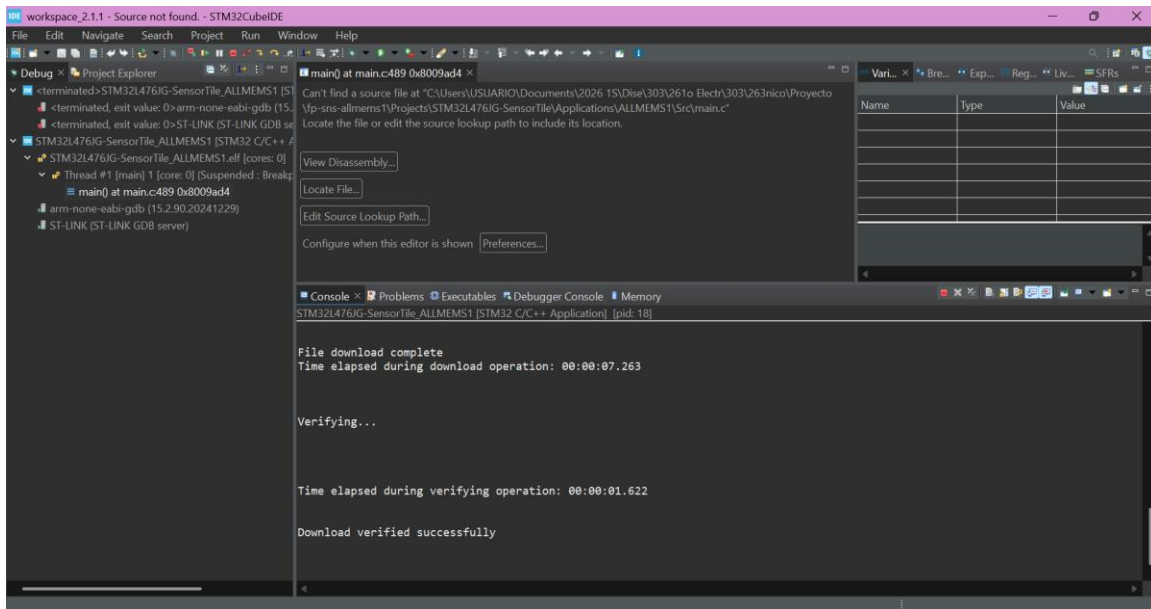
IDE (ENTORNO DE DESARROLLO)

- STM32CubeIDE

- Importar el ejemplo oficial **FP-SNS-ALLMEMS1 / ALLMEMS1**.
- Compilar el firmware.
- Realizar pruebas iniciales de carga y depuración mediante ST-LINK.

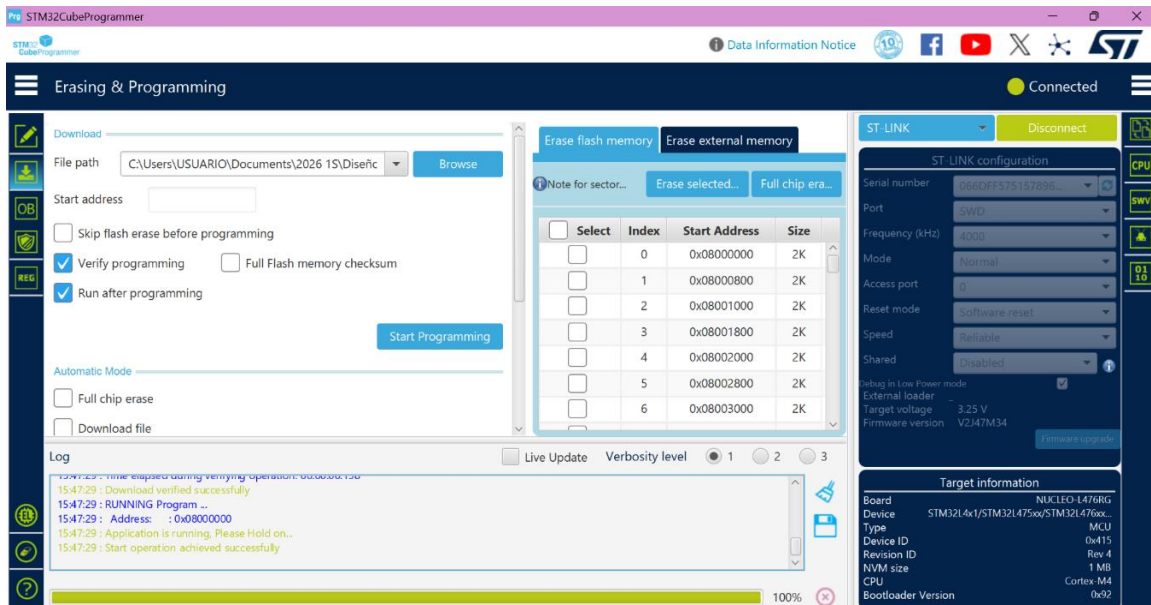
Universidad Nacional de Colombia

Mariana Zuluaga Yepes



- STM32CubeProgrammer

- Programación del firmware en el SensorTile.
- Verificación de escritura en memoria flash.
- Comunicación con el programador ST-LINK.
- Comprobación de conexión con el microcontrolador mediante SWD.



- STM32CubeCLT

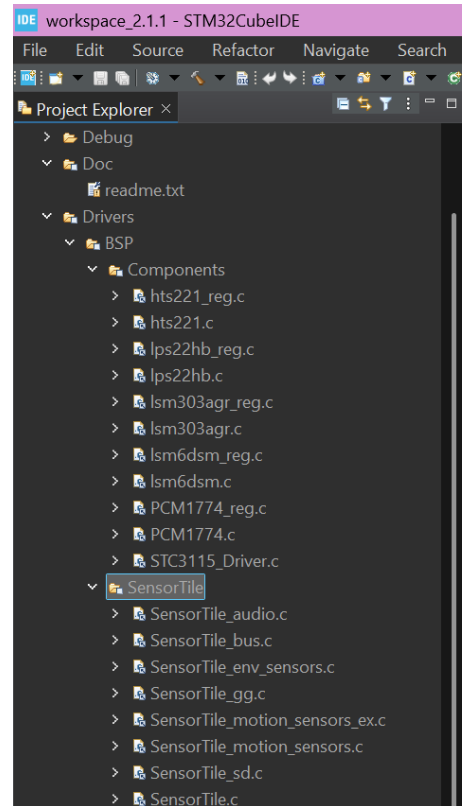
Se utilizó de forma indirecta como parte del entorno de compilación invocado por STM32CubeIDE

- Toolchain ARM GCC.
- Herramientas de compilación y enlace para STM32.
- Sistema de compilación embebida.
- Generación del archivo ejecutable .elf y binario .bin.

FIRMWARE BASE UTILIZADO

El firmware utilizado en la prueba de concepto está basado en el ejemplo oficial FP-SNS-ALLMEMS1 / ALLMEMS1 de STMicroelectronics, desarrollado en lenguaje C y apoyado en librerías HAL de STM32, drivers BSP del SensorTile y middlewares de ST.

En esta etapa no se desarrolló un firmware desde cero, sino que se importó, corrigió, compiló y cargó un firmware base oficial para validar el funcionamiento del hardware, la lectura de sensores y la comunicación BLE.



DISEÑO DEL FIRMWARE

El firmware fue desarrollado en lenguaje C utilizando librerías HAL de STM32.

Arquitectura general:



Funciones implementadas:

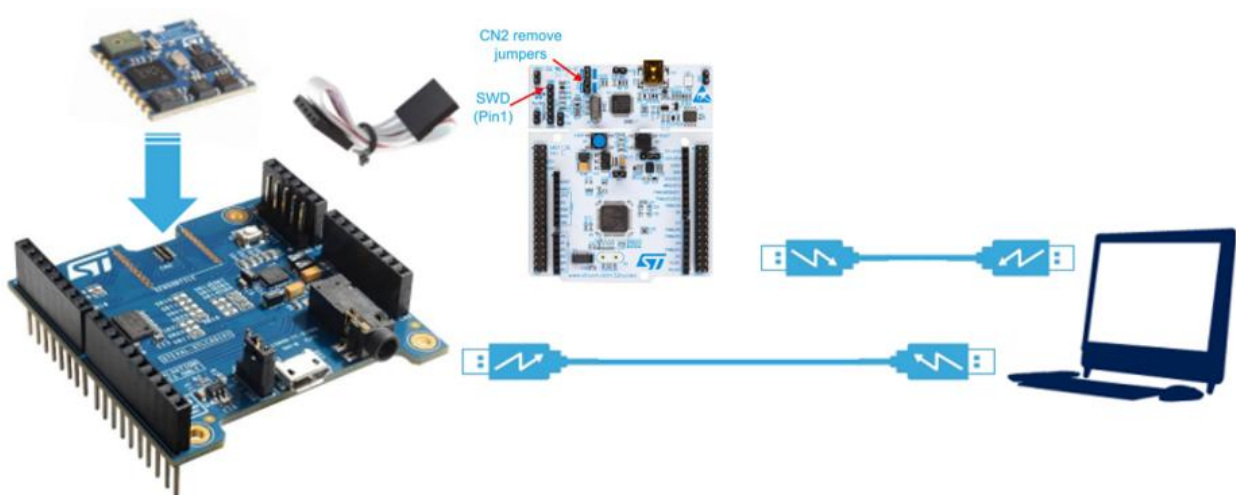
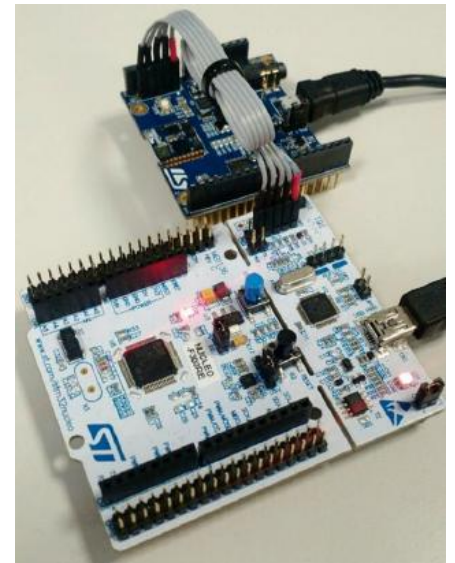
- Lectura de sensores MEMS integrados en el SensorTile.
- Adquisición de datos del acelerómetro y giroscopio.
- Comunicación mediante Bluetooth Low Energy (BLE).
- Visualización de datos en la aplicación móvil ST BLE Sensor.
- Programación y verificación del firmware mediante ST-LINK y SWD.

CONEXIÓN PARA PROGRAMAR

Para programar el SensorTile se utilizó una tarjeta NUCLEO-L476RG como programador externo ST-LINK. Primero se retiraron los jumpers CN2 de la Nucleo para desconectar el ST-LINK del microcontrolador propio de la Nucleo y poder usarlo con el SensorTile.

Luego se conectó el puerto SWD de la Nucleo al puerto SWD del SensorTile, respetando la orientación del pin 1. La conexión incluye las señales principales: SWDIO, SWCLK, GND, VDD / VTref, NRST / RESET.

La Nucleo se conecta al computador por USB para que el PC detecte el ST-LINK. El firmware se carga desde **STM32CubeIDE** o **STM32CubeProgrammer** mediante la interfaz SWD. Una vez programado, el firmware queda almacenado en la memoria flash del SensorTile.



CONEXIÓN CON LA APP

Para la conexión con la aplicación no se usa cable de programación. El SensorTile debe estar alimentado mediante su cradle, batería o micro-USB. Al ejecutar el firmware ALLMEMS1, el módulo activa la comunicación Bluetooth Low Energy (BLE).

Desde el celular se abre la aplicación ST BLE Sensor, se realiza el escaneo de dispositivos BLE y se selecciona el SensorTile. Una vez conectado, la app permite visualizar en tiempo real los datos enviados por el prototipo, como acelerómetro, giroscopio y sensores ambientales.

